

Arquitectura del sistema: Tienda en línea

1. Tipo de arquitectura

La arquitectura mostrada es una **arquitectura de microservicios**, ya que el sistema está dividido en varios servicios independientes (Pedidos, Pagos, Inventarios y Clientes) que se comunican mediante APIs.

2. ¿Por qué se usa este tipo de arquitectura?

Se utiliza porque permite mayor escalabilidad, mantenimiento y flexibilidad. Cada servicio puede desarrollarse, actualizarse y escalarse de forma independiente sin afectar a los demás.

3. Modelo que se sigue

El modelo seguido es el de **microservicios con comunicación por API REST**. Cada microservicio tiene su propia base de datos y lógica de negocio.

4. Partes del sistema y su función

- 1 **Sitio Web:** Interfaz principal que usa el usuario para interactuar con la tienda.
- 2 **Pedidos:** Gestiona la creación y seguimiento de pedidos.
- 3 **Pagos:** Procesa los pagos de los clientes.
- 4 **Inventarios:** Controla la disponibilidad de productos.
- 5 **Clientes:** Administra la información de los clientes.
- 6 **APIs:** Permiten la comunicación entre los servicios.

5. Lógica de aplicación

La lógica de la aplicación está distribuida en cada microservicio. Cada uno se encarga de una función específica y trabaja de forma autónoma.

6. Patrones de diseño y servicios

Se aplican patrones como **Microservicios**, **API Gateway** y **Base de datos por servicio**, lo que mejora la organización y seguridad del sistema.

7. ¿En qué consiste y cómo se construye?

Consiste en dividir el sistema en servicios pequeños e independientes. Se construye desarrollando cada servicio por separado, definiendo sus APIs, conectándolos al sitio web y asegurando la comunicación entre ellos.